

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים מס' 8.

אינטגרל כפול

- חשב את האינטגרלים החוזרים הבאים:

$$\int_{-1}^1 \int_0^1 (x^3 y^3 + 3xy^2) dy dx \quad (\lambda) \quad \int_0^2 \int_0^3 e^{x-y} dy dx \quad (\text{ב}) \quad \int_0^1 \int_{10}^{\frac{1}{y}} ye^{xy} dx dy \quad (\text{א})$$
- שרטט את התחומים הבאים ורשום אותם בסדר הפוך (כאשר D חסום מצידיו ע"י הקווים $x = b$ ו- $x = a$, רשום אותו החסום ע"י הקווים $y = d$ ו- $y = c$ המתאימים):

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 2x\} \quad (\text{א})$$

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2}\} \quad (\text{ב})$$

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, -\sqrt{4-x} \leq y \leq \sqrt{4-x}\} \quad (\text{ג})$$
- חשב את האינטגרלים הבאים ע"י החלפת סדר האינטגרציה:

$$\int_0^1 \int_y^1 x^2 e^{xy} dx dy \quad (\lambda) \quad \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3 + 1} dx dy \quad (\text{ב}) \quad \int_0^1 \int_{3y}^3 e^{x^2} dx dy \quad (\text{א})$$
- חשב את האינטגרלים הכפולים הבאים:

$$R = \{(x, y) \mid 2 \leq x \leq 3, -1 \leq y \leq 0\} \quad \iint_R (xy^2 + \frac{y}{x}) ds \quad (\text{א})$$

$$R = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x-1 \leq y \leq 0\} \quad \iint_R \frac{2y}{x+1} ds \quad (\text{ב})$$
- חשב את נפח הגוף הנמצא מתחת למשטח $z = x^2 + y^2 + 4$ ובין המישורים $x = 0, y = 0, z = 0, x + y = 1$.

$$R = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, 4 \leq x^2 + y^2 \leq 25\} \quad \iint_R xy ds \quad (\text{א})$$

$$R = \{(x, y) \mid x \geq 0, 0 \leq y \leq x, x^2 + y^2 \leq 9\} \quad \iint_R y ds \quad (\text{ב})$$

$$R = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2ax, (a > 0)\} \quad \iint_R (x^2 + y^2) ds \quad (\text{ג})$$
- מצא את נפח הגוף הנמצא מתחת לפרבולויד $z = x^2 + y^2$ ומעל העיגול $x^2 + y^2 \leq 9$.
- חשב את השטח (באמצעות החלפת קואורדינטות מתאימה) של התחום R המוגבל ע"י הקווים:
 $y = x, y = 4x, xy = 1, xy = 9$ ברביע הראשון.
- חשב אינטגרל $\iint_R xy ds$ ע"י החלפת משתנים מתאימה, כאשר R הוא תחום הכלוא בין הקווים:
 $2x - y = 1, 2x - y = -3, 3x + y = 1, 3x + y = -2$
- מצא מסה של חלק העיגול $x^2 + y^2 \leq 9$ ברביע הראשון בתנאי שצפיפות החומר ממנו עשוי העיגול משתנה לפי החוק $\rho = x^2$.

11. מצא את מרכז המסה של גוף מישורי החסום ע"י הקווים:

$$y = \sqrt{9 - x^2}, y = \sqrt{1 - x^2}, y = x, y = -x$$

בהצלחה!